

[GETNET] ROTEIRO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PSU -19C

Este documento lista todos os comandos utilizado pela equipe de banco para viabilizar a automatização de PSU. Considerações:

Servidor de repositório: <https://repository.getnet.com.br> = 22.248.7.106 = GNCASHWL01873

NOTA: até o tópico 5 o template 12c é igual ao 19c.

1 – LIMPEZA DE ARQUIVOS LEGADOS

Este tópico visa limpar arquivos de instalação que podem gerar vulnerabilidades no Scan da Getnet.

Importante que façamos esta limpeza pois, mesmo que não subamos o banco na versão nova, a velha já ficará os arquivos não necessários limpos.

Este tópico é comum para Linux e AIX.

```
#### TEMPLATE LIMPEZA /U02
# template elimina vulnerabilidades de instaladores no /u02
# LIMPEZA DAS PASTAS:
# /u02/oracle/patches
# /u02/install
```

```
su - root
mkdir -p /u02/tmp
chmod 777 /u02/tmp
cd /u02/tmp
```

```
# usaremos a pasta /u02/tmp para guardar o spool de todo processo
# os comandos abaixo são redundantes para, caso não exista as pastas, não haver remoção por engano
```

```
ls -la /u02/oracle/patches
mkdir -p /u02/oracle/patches
chmod 777 /u02/oracle/patches
chown oracle:oinstall /u02/oracle/patches
```

```
rm -rf /u02/oracle/patches/*
```

```
mkdir -p /u02/install
chmod 777 /u02/install
chown oracle:oinstall /u02/install
```

```
rm -rf /u02/install/*
```

2 – ATUALIZAÇÃO DO OPATCH PARA ÚLTIMA VERSÃO

OPatch é a pasta com os binários que controlam a atualização dos produtos da Oracle, fabricante recomenda mantê-la sempre na última versão e OPatches desatualizados geram vulnerabilidades no Scan da Getnet.

Este tópico varia entre Linux e AIX

2.1 – OPATCH LINUX

Segue os comandos para atualizar o OPatch em Linux:

```
#### TEMPLATE ATUALIZAÇÃO OPATCH ORACLE (LINUX)
# template elimina vulnerabilidades dos javas de OPatch
# ATUALIZAÇÃO DOS OPATCHES NAS PASTAS
# $ORACLE_HOME/OPatch (Oracle)
# $ORACLE_HOME/OPatch (Grid)
# /ggs/OPatch (Oracle)
# A ultima versão do arquivo p6880880_12201030_Linux-x86-64.zip sera controlada pelo Alcides, sempre que sair uma nova nota da Oracle, atualizaremos
```

```
su - root
mkdir -p /u02/tmp
chmod 777 /u02/tmp
cd /u02/tmp
```

```
# Atualização do OPatch em si (LINUX)
```

```
cd /u02/tmp
wget https://repository.getnet.com.br/binarios/oracle/odb/PST19C_TEMPLATE/p6880880_1900032_LINUX.zip
chown grid:install /u02/tmp/p6880880_1900032_LINUX.zip
chmod 775 /u02/tmp/p6880880_1900032_LINUX.zip
```

```
./home/grid/grid_profile
cd $ORACLE_HOME
rm -rf OPatch*
cp /u02/tmp/p6880880_1900032_LINUX.zip .
unzip p6880880_1900032_LINUX.zip
chown -R grid:install OPatch
```

```
./home/oracle/db_profile
cd $ORACLE_HOME
rm -rf OPatch*
cp /u02/tmp/p6880880_1900032_LINUX.zip .
```

```
unzip p6880880_1900032_LINUX.zip
chown -R oracle:oinstall OPatch
```

```
# neste ponto, precisamos de alguma validação que exista o /ggs, se existir, seguir:
cd /ggs
rm -rf OPatch*
cp /u02/tmp/p6880880_1900032_LINUX.zip .
unzip p6880880_1900032_LINUX.zip
chown -R oracle:oinstall OPatch
```

2.2 – OPATCH AIX

Segue os comandos para atualizar o OPatch em AIX:

NOTA: pelo que entendo, podemos ter problemas com wget em AIX, package de wget está desatualizado nos hosts (necessário envolver engenharia AIX)

```
#### TEMPLATE ATUALIZAÇÃO OPATCH ORACLE (AIX)
# template elimina vulnerabilidades dos javas de OPatch
# ATUALIZAÇÃO DOS OPATCHES NAS PASTAS
# $ORACLE_HOME/OPatch (Oracle)
# $ORACLE_HOME/OPatch (Grid)
# /ggs/OPatch (Oracle)
# A ultima versão do arquivo p6880880_12202130_AIX64-5L.zip sera controlada pelo Alcides, sempre que sair uma nova nota da Oracle, atualizaremos
```

```
su - root
mkdir -p /u02/tmp
chmod 777 /u02/tmp
cd /u02/tmp
```

```
# Atualização do OPatch em si (LINUX)
```

```
cd /u02/tmp
wget https://repository.getnet.com.br/binarios/oracle/odb/PST19C_TEMPLATE/AIX/p6880880_1900032_AIX64-5L.zip
chown grid:oinstall /u02/tmp/p6880880_1900032_AIX64-5L.zip
chmod 775 /u02/tmp/p6880880_1900032_AIX64-5L.zip
```

```
./home/grid/grid_profile
cd $ORACLE_HOME
rm -rf OPatch
cp /u02/tmp/p6880880_1900032_AIX64-5L.zip .
unzip p6880880_1900032_AIX64-5L.zip
chown -R grid:oinstall OPatch
```

```
./home/oracle/db_profile
cd $ORACLE_HOME
rm -rf OPatch
cp /u02/tmp/p6880880_1900032_AIX64-5L.zip .
unzip p6880880_1900032_AIX64-5L.zip
chown -R oracle:oinstall OPatch
```

```
# neste ponto, precisamos de alguma validação que exista o /ggs, se existir, seguir:
cd /ggs
rm -rf OPatch
cp /u02/tmp/p6880880_1900032_AIX64-5L.zip .
unzip p6880880_1900032_AIX64-5L.zip
chown -R oracle:oinstall OPatch
```

3- VALIDAÇÃO DO AMBIENTE PRÉ-INSTALL

Neste bom, é importante gerarmos uma evidência do host afim guardar os arquivos de configuração caso haja um incidente com o processo. Seria legal, todos os arquivos serem armazenados no /u02/tmp

3.1 – EVIDÊNCIAS DA CAMADA ORACLE

Listagem de evidências e arquivos de configuração da Camada do Oracle.

Neste ponto, vamos conectar no Banco de Dados e gerar um relatório do mesmo.

Esta evidências são tanto para Linux quanto para AIX:

```
# listagem de patches aplicados e componentes funcionais:
su - oracle
./home/oracle/db_profile
srvctl config database
```

```
sqlplus / as sysdba
col HOST_NAME format a30
set lines 300
col COMP_NAME format a55
set pages 900
col DESCRIPTION format a65
col ACTION_TIME format a29
col COMMENTS format a40
col ACTION format a9
col NAMESPACE format a9
col ID format 99999999
```

```
select instance_name, host_name, version, status, open_mode, database_role, switchover_status from gv$instance, v$database;
select comp_name, version, status, modified from dba_registry;
select PATCH_ID, ACTION, STATUS, ACTION_TIME, DESCRIPTION from dba_registry_sqlpatch;
```

```
# Validação de sincronia do Data Guard
SELECT DATABASE_ROLE, DB_UNIQUE_NAME INSTANCE, OPEN_MODE, PROTECTION_MODE, PROTECTION_LEVEL, SWITCHOVER_STATUS FROM V$DATABASE;
```

```

SET LINES 800
SET PAGESIZE 10000
BREAK ON REPORT
COMPUTE SUM LABEL TOTAL OF GAP ON REPORT
select primary.thread#,
       primary.maxsequence primaryseq,
       standby.maxsequence standbyseq,
       primary.maxsequence - standby.maxsequence gap
from ( select thread#, max(sequence#) maxsequence
      from v$archived_log
      where archived = 'YES'
      and resetlogs_change# = ( select d.resetlogs_change# from v$database d )
      group by thread# order by thread# ) primary,
     ( select thread#, max(sequence#) maxsequence
      from v$archived_log
      where applied = 'YES'
      and resetlogs_change# = ( select d.resetlogs_change# from v$database d )
      group by thread# order by thread# ) standby
where primary.thread# = standby.thread#;

# Criação de um pfile para backup:
create pfile='/u02/tmp/initPRE_PSU.ora' from spfile;

```

3.2 – EVIDÊNCIAS DA CAMADA GRID

Listagem de evidências e arquivos de configuração da Camada do Grid.
Neste ponto, vamos listar configurações do grid.
Esta evidências são tanto para Linux quanto para AIX:

```

su - grid
./home/grid/grid_profile
srvctl config ASM
crsctl status res -t

```

4- LIMPEZA DO /U01 PRÉ INSTALL

Neste ponto, é necessário ter muito cuidado para não removermos arquivos de forma errônea.
É importante limpamos o /u01 para fazer a instalação dos novos binários pré-psu.
É importante também, salientar que essa ação pode demorar muito por conta da quantidade de arquivos.
Esta limpeza se dá tanto para Linux quanto para AIX

```

# Limpeza oracle
su - oracle
./home/oracle/db_profile
cd $ORACLE_HOME/rdbms/audit
pwd
find . -name "*.aud" -mtime +1 -exec rm {} \;
cd $ORACLE_HOME/patch_storage/
rm -rf *201*

# note que esta sequencia de limpeza do Grid deve ser com root pois é o owner de alguns arquivos dentro do grid:
su - root
./home/grid/grid_profile
cd $ORACLE_HOME/rdbms/audit
pwd
find . -name "*.aud" -mtime +1 -exec rm {} \;
cd /u01/app/grid/diag/asm*/+asm*/+ASM*/trace/
find . -name "*.tr*" -mtime +1 -exec rm {} \;
cd /u01/app/grid/diag/crs/gn*/crs/trace
find . -name "*.tr*" -mtime +1 -exec rm {} \;
cd /u01/app/grid/diag/crs/GN*/crs/trace
find . -name "*.tr*" -mtime +1 -exec rm {} \;
cd /u01/app/grid/diag/tnslsnr/GN*/listener/alert/
rm -rf log_*
cd /u01/app/grid/diag/tnslsnr/gn*/listener/alert/
rm -rf log_*
cd $ORACLE_HOME/patch_storage/
rm -rf *201*

```

5- CHECK DE FILESYSTEM /U01

Depois de toda a limpeza, necessário fazer uma validação para que:
Se o /u01 não estiver mais de 25gb, abortar o job

6- INSTALL

6.1 – CRIAÇÃO DOS PROFILES NOVOS

Serve tanto para Linux quanto AIX.
NOTAS IMPORTANTES: não vamos indicar o ORACLE_SID, afim de evitar erros. Na janela que o DBA for baixar que pertence a instalação antiga e for subir o banco na instalação nova, deve configurar o db_profile de forma correta indicando ORACLE_SID e outros parâmetros que o profile anterior pode ter.

```

vi /home/oracle/novo_db_profile

export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.16.0/dbhome_1

```

```
export ORACLE_SID=SPDBAPP1
export OH=$ORACLE_HOME
export JAVA_HOME=/usr/bin/java
export GGS_HOME=/ggs
export PATH=.:usr/bin/java/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/home/oracle/bin:$ORACLE_HOME/bin:$ORACLE_HOME/OPatch:$PATH
export CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib:$ORACLE_HOME/network/jlib
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:$ORACLE_HOME/oracm/lib:/lib:/usr/lib:/usr/local/lib
export LIBPATH=/ggs:$ORACLE_HOME/lib:/usr/lib:$LIBPATH
```

```
chmod 775 /home/oracle/novo_db_profile
chown oracle:install /home/oracle/novo_db_profile
```

```
vi /home/grid/novo_grid_profile
```

```
export ORACLE_BASE=/u01/app/grid
export ORACLE_HOME=/u01/app/19.16.0/grid
export ORACLE_SID=+ASM;
export OH=$ORACLE_HOME
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$ORACLE_HOME/OPatch:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
```

```
chmod 775 /home/grid/novo_grid_profile
chown grid:install /home/grid/novo_grid_profile
```

6.2 – CRIAÇÃO DOS DIRETÓRIOS

NOTA: as duas últimas linhas já devem existir na instalação
Padrão de diretórios é o mesmo para Linux e AIX

```
mkdir -p /u01/app/oracle/product/19.16.0/dbhome_1
mkdir -p /u01/app/19.16.0/grid
chown -R grid:install /u01/app/19.16.0/
chown -R oracle:install /u01/app/oracle/product/19.16.0
mkdir -p /u01/app/grid
mkdir -p /u01/app/oracle
```

6.3 – CÓPIA DE BINÁRIOS

Vamos utilizar, como sempre a pasta /u02/tmp:
Neste ponto, os arquivos são diferentes entre LINUX e AIX, assim como no OPatch.

6.3.1 – WGET LINUX

```
cd /u02/tmp
# binários
wget https://repository.getnet.com.br/binarios/oracle/odb/PST19C_TEMPLATE/LINUX.X64_193000_db_home.zip
wget https://repository.getnet.com.br/binarios/oracle/odb/PST19C_TEMPLATE/LINUX.X64_193000_grid_home.zip
# Opatch novo (Julho/2022)
wget https://repository.getnet.com.br/binarios/oracle/odb/PST19C_TEMPLATE/p6880880_1900032_LINUX.zip
# PSU GRID (Julho/2022)
wget https://repository.getnet.com.br/binarios/oracle/odb/PST19C_TEMPLATE/p34130714_190000_Linux-x86-64.zip
# Response files:
wget https://repository.getnet.com.br/binarios/oracle/odb/PST19C_TEMPLATE/db19.rsp
wget https://repository.getnet.com.br/binarios/oracle/odb/PST19C_TEMPLATE/grid19.rsp
# PSU OJVM
wget https://repository.getnet.com.br/binarios/oracle/odb/PST19C_TEMPLATE/p34086870_190000_Linux-x86-64.zip
# PSU Java JDK
wget https://repository.getnet.com.br/binarios/oracle/odb/PST19C_TEMPLATE/p34113634_190000_Linux-x86-64.zip

chmod 775 /u02/tmp/*
chown grid:install /u02/tmp/*
```

6.3.1 – WGET AIX

NOTA: pelo que entendo, podemos ter problemas com wget em AIX, package de wget está desatualizado nos hosts (necessário envolver engenharia AIX)

```
##### 19c - AIX
cd /u02/tmp
-- Binários
wget https://repository.getnet.com.br/binarios/oracle/odb/PST19C_TEMPLATE/AIX/AIX.PPC64_193000_grid_home.zip
wget https://repository.getnet.com.br/binarios/oracle/odb/PST19C_TEMPLATE/AIX/AIX.PPC64_193000_db_home.zip
-- Opatch novo
wget https://repository.getnet.com.br/binarios/oracle/odb/PST19C_TEMPLATE/AIX/p34130714_190000_AIX64-5L.zip
-- PSU novo
wget https://repository.getnet.com.br/binarios/oracle/odb/PST19C_TEMPLATE/AIX/p6880880_1900032_AIX64-5L.zip
-- PSU OJVM
wget https://repository.getnet.com.br/binarios/oracle/odb/PST19C_TEMPLATE/AIX/p34086870_190000_AIX64-5L.zip
-- PSU Java JDK
wget https://repository.getnet.com.br/binarios/oracle/odb/PST19C_TEMPLATE/AIX/p33497160_190000_AIX64-5L.zip

chmod 775 /u02/tmp/*
chown grid:install /u02/tmp/*
```

6.4 – DESCOMPACTANDO OS BINÁRIOS GRID

6.4.1 – DESCOMPACTANDO GRID LINUX

NOTA: na versão 12.1.0.2 os binários são descompactados em uma pasta de instalação. Diferente da 19c que já descompactamos no local final dos binários.
NOTA2: ./runInstaller vamos pegar o comando certinho usado na esteira.

```
# com usuário grid
# o arquivo de zip está em /u02/tmp porém já o descompactaremos na home do grid
```

```
su - grid
./home/grid/novo_grid_profile
cd /u02/tmp
unzip LINUX.X64_193000_grid_home.zip -d /u01/app/19.16.0/grid/
# unzip do binário do PSU
cd /u02/tmp
unzip p34130714_190000_Linux-x86-64.zip -d /u02/tmp/
```

6.4.1 – DESCOMPACTANDO GRID AIX

```
# com usuário grid
# o arquivo de zip está em /u02/tmp porém já o descompactaremos na home do grid
su - grid
./home/grid/novo_grid_profile
cd /u02/tmp
unzip AIX.PPC64_193000_grid_home.zip -d /u01/app/19.16.0/grid/
# unzip do binário do PSU
cd /u02/tmp
unzip p34130714_190000_AIX64-5L.zip -d /u02/tmp/
```

6.5 – DESCOMPACTANDO OS BINÁRIOS ORACLE

6.5.1 – DESCOMPACTANDO ORACLE LINUX

```
# com usuário oracle
# o arquivo de zip está em /u02/tmp porém já o descompactaremos na home do oracle
su - oracle
./home/oracle/novo_db_profile
cd /u02/tmp
unzip LINUX.X64_193000_db_home.zip -d /u01/app/oracle/product/19.16.0/dbhome_1/
```

6.5.1 – DESCOMPACTANDO ORACLE AIX

```
# com usuário oracle
# o arquivo de zip está em /u02/tmp porém já o descompactaremos na home do oracle
su - oracle
./home/oracle/novo_db_profile
cd /u02/tmp
unzip AIX.PPC64_193000_db_home.zip -d /u01/app/oracle/product/19.16.0/dbhome_1/
```

7 – PSU NOS BINÁRIOS NOVOS

7.1 – OPATCH

Este ponto é quase um loop, vamos voltar ao tópico 2.1, só que agora invés de atualizar OPatch dos binários antigos, vamos atualizar o OPatch dos binários novos para aplicar o PSU: NOTA: só mudará o profile do user oracle e grid.

7.1.1 – LINUX

```
#### TEMPLATE ATUALIZAÇÃO OPATCH ORACLE (LINUX)
# template elimina vulnerabilidades dos javas de OPatch
# ATUALIZAÇÃO DOS OPATCHES NAS PASTAS
# $ORACLE_HOME/OPatch (Oracle)
# $ORACLE_HOME/OPatch (Grid)
# /ggs/OPatch (Oracle)
# A ultima versão do arquivo p6880880_12201030_Linux-x86-64.zip sera controlada pelo Alcides, sempre que sair uma nova nota da Oracle, atualizaremos
# Atualização do OPatch em si (LINUX)
```

```
cd /u02/tmp
wget https://repository.getnet.com.br/binarios/oracle/odb/PST19C_TEMPLATE/p6880880_1900032_LINUX.zip
chown grid:oinstall /u02/tmp/p6880880_1900032_LINUX.zip
chmod 775 /u02/tmp/p6880880_1900032_LINUX.zip
```

```
# Veja que o que muda é chamado o profile referente a home nova
./home/grid/novo_grid_profile
cd $ORACLE_HOME
rm -rf OPatch
cp /u02/tmp/p6880880_1900032_LINUX.zip .
unzip p6880880_1900032_LINUX.zip
chown -R grid:oinstall OPatch
```

```
./home/oracle/novo_db_profile
cd $ORACLE_HOME
rm -rf OPatch
cp /u02/tmp/p6880880_1900032_LINUX.zip .
unzip p6880880_1900032_LINUX.zip
chown -R oracle:oinstall OPatch
```

```
# neste ponto, precisamos de alguma validação que exista o /ggs, se existir, seguir:
cd /ggs
rm -rf OPatch
cp /u02/tmp/p6880880_1900032_LINUX.zip .
unzip p6880880_1900032_LINUX.zip
chown -R oracle:oinstall OPatch
```

7.1.1 – AIX

```
# Atualização do OPatch em si (AIX)

cd /u02/tmp
wget https://repository.getnet.com.br/binarios/oracle/odb/PST19C_TEMPLATE/AIX/p6880880_1900032_AIX64-5L.zip
```

```
chown grid:oinstall /u02/tmp/p6880880_1900032_AIX64-5L.zip
chmod 775 /u02/tmp/p6880880_1900032_AIX64-5L.zip

./home/grid/novo_grid_profile
cd $ORACLE_HOME
rm -rf OPatch
cp /u02/tmp/p6880880_1900032_AIX64-5L.zip .
unzip p6880880_1900032_AIX64-5L.zip
chown -R grid:oinstall OPatch
```

```
./home/oracle/novo_db_profile
cd $ORACLE_HOME
rm -rf OPatch
cp /u02/tmp/p6880880_1900032_AIX64-5L.zip .
unzip p6880880_1900032_AIX64-5L.zip
chown -R oracle:oinstall OPatch
```

```
# neste ponto, precisamos de alguma validação que exista o /ggs, se existir, seguir:
cd /ggs
rm -rf OPatch
cp /u02/tmp/p6880880_1900032_AIX64-5L.zip .
unzip p6880880_1900032_AIX64-5L.zip
chown -R oracle:oinstall OPatch
```

7.2 – PSU & INSTALL

7.2.1 – GRID – LINUX

```
su - grid
./home/grid/novo_grid_profile
cd /u01/app/19.16.0/grid/
$ORACLE_HOME/gridSetup.sh -silent -responseFile /u02/tmp/grid19.rsp -applyPSU /u02/tmp/34130714/
```

7.2.1 – GRID – AIX

```
su - grid
./home/grid/novo_grid_profile
cd /u01/app/19.16.0/grid/
$ORACLE_HOME/gridSetup.sh -silent -responseFile /u02/tmp/grid19.rsp -applyPSU /u02/tmp/34130714/
```

Depois de feito o Install do Grid já com PSU, necessário rodar o script de root.

NOTA: caso for usar um sleep, o passo anterior demorou uns 10min

```
./home/grid/novo_grid_profile
/u01/app/19.16.0/grid/root.sh
```

7.2.2 – ORACLE – LINUX

```
su - oracle
./home/oracle/novo_db_profile
cd /u01/app/oracle/product/19.16.0/dbhome_1/
$ORACLE_HOME/runInstaller -silent -waitForCompletion -responseFile /u02/tmp/db19.rsp -applyPSU /u02/tmp/34130714/
```

7.2.2 – ORACLE – AIX

```
su - oracle
./home/oracle/novo_db_profile
cd /u01/app/oracle/product/19.16.0/dbhome_1/
$ORACLE_HOME/runInstaller -silent -waitForCompletion -responseFile /u02/tmp/db19.rsp -applyPSU /u02/tmp/34130714/
```

Necessário executar o script de root relativo ao oracle

NOTA: caso for usar um sleep, o passo anterior demorou uns 10min

```
/u01/app/oracle/product/19.16.0/dbhome_1/root.sh
```

7.5 – PSU OJVM NA HOME ORACLE

7.5.1 – ORACLE – LINUX

Descompactando os arquivos de OJVM e Java, com user grid:

```
su - grid
./home/grid/novo_grid_profile
cd /u02/tmp/
unzip p34086870_190000_Linux-x86-64.zip -d /u02/tmp/
unzip p34113634_190000_Linux-x86-64.zip -d /u02/tmp/
```

Aplicando o Patch de OJVM com user oracle:

```
su - oracle
./home/oracle/novo_db_profile
cd $ORACLE_HOME/OPatch
./opatch apply /u02/tmp/34086870/ -silent
```

Aplicando o Patch de Java JDK com user root

```
su - root
./home/grid/novo_grid_profile
cd /u01/app/19.16.0/grid/OPatch
./opatchauto apply /u02/tmp/34113634 -oh $ORACLE_HOME
```

```
su - root
./home/oracle/novo_db_profile
cd /u01/app/oracle/product/19.16.0/dbhome_1/OPatch
```

```
./opatchauto apply /u02/tmp/34113634 -oh $ORACLE_HOME
```

FIM.

Daqui pra frente o DBA deve, na janela da indisponibilidade:

- Baixar o banco e os serviços dos binários legados;
- Tirar Snapshot da VM;
- Subir o serviços e o banco nos binários novos;
- Validar se o Banco está integro;
- Rodar o Datapath para que o banco "registre" os binários novos;
- Tudo funcionando, substituir os profiles;
- Gerar as evidências ao cliente;
- Limpar a pasta /u02/tmp.